C 언어 EXPRESS(개정 4판)

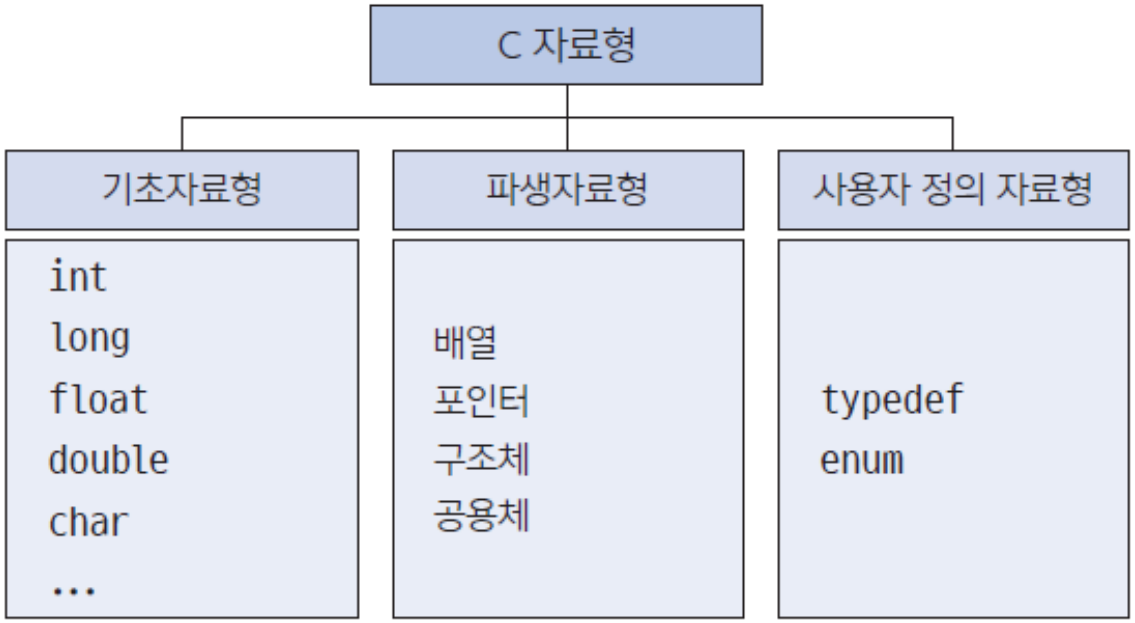
제 13장 구조체

이번 장에서 학습할 내용

- 구조체의 개념, 정의, 초기화 방법
- 구조체와 포인터와의 관계
- 공용체와 typedef

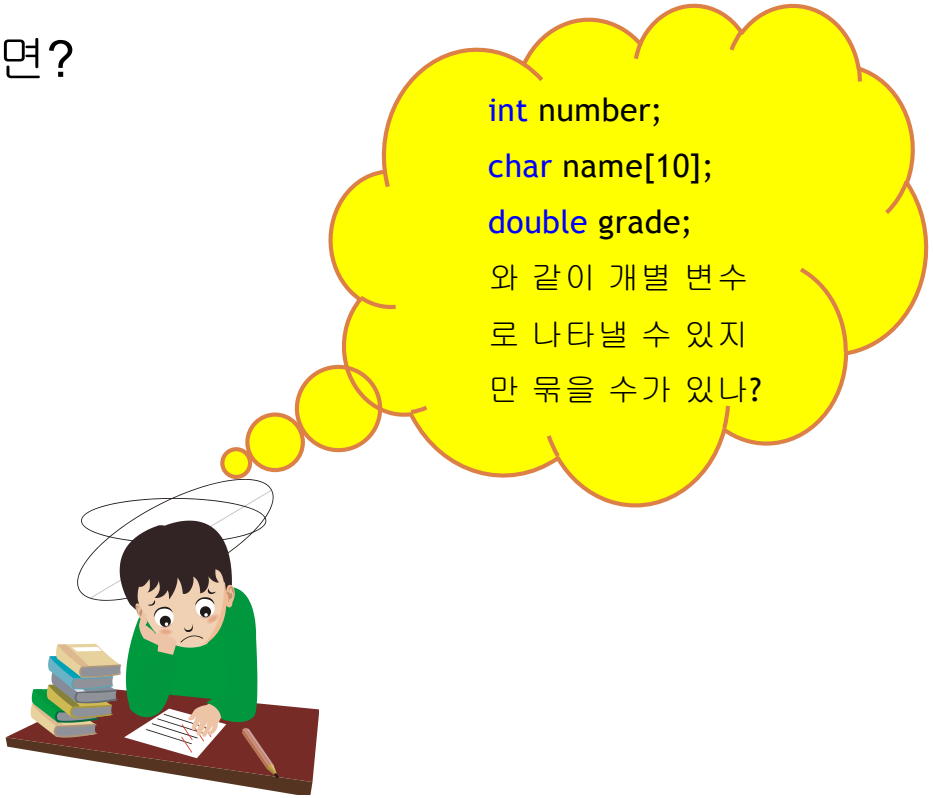
구조체는 서로 다른 데이터들을 하나로 묶는 중요한 도구입니다.

자료형의 분류


C 자료형
기초자료형
int
long
float
double
char
...
파생자료형
배열
포인터
구조체
공용체
사용자 정의 자료형
typedef
enum

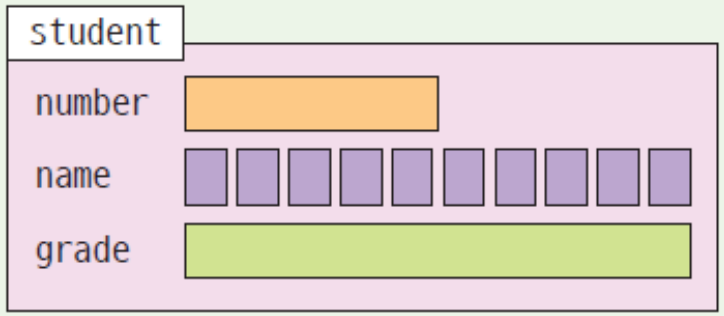
구조체의 필요성

- 학생에 대한 데이터를 하나로 모으려면?

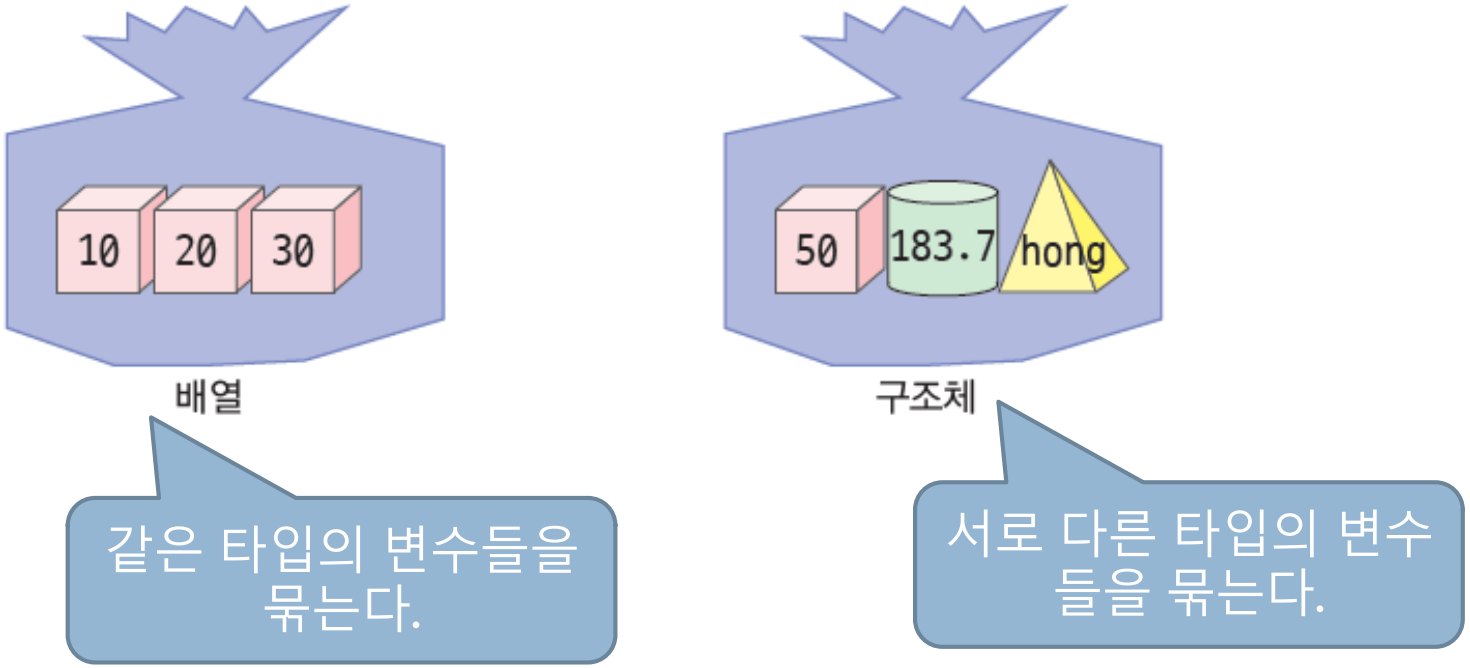


구조체의 필요성

```
struct student {
        int number;       // 학번
        char name[10];    // 이름
        double grade; // 학점
};
```



배열과 구조체



중간 점검

1. 구조체와 배열의 차이점을 이야기해보라.
2. 복소수, 날짜, 화면의 좌표, 사각형 등을 표현하는데 필요한 데이터를 나열해 보라.

구조체 선언

Syntax 구조체 선언

예

```
struct student {
    int number;        // 학번
    char name[10];     // 이름
    double grade;      // 학점
};
```

- struct: 구조체를 정의할 때 사용하는 키워드
- student: 구조체의 이름(태그)
- int number; char name[10]; double grade;: 구조체의 멤버
- }; : 마지막에 세미콜론이 있어야 한다.

구조체 선언

- 구조체 선언은 변수 선언은 아님

구조체를 정의하는 것은 와플이나 붕어빵을 만드는 틀을 정의하는 것과 같다.

구조체

와플이나 붕어빵을 실제로 만들기 위해서는 구조체 변수를 선언하여야 한다.

구조체 변수

구조체 선언의 예

```
// x값과 y값으로 이루어지는 화면의 좌표
struct point {
    int x;          // x 좌표
    int y;          // y 좌표
};
```

```
// 날짜
struct date {
    int month;
    int day;
    int year;
};
```

```
// 복소수
struct complex {
    double real;    // 실수부
    double imag;    // 허수부
};
```

```
// 사각형
struct rectangle {
    int x, y;
    int width;
    int height;
};
```

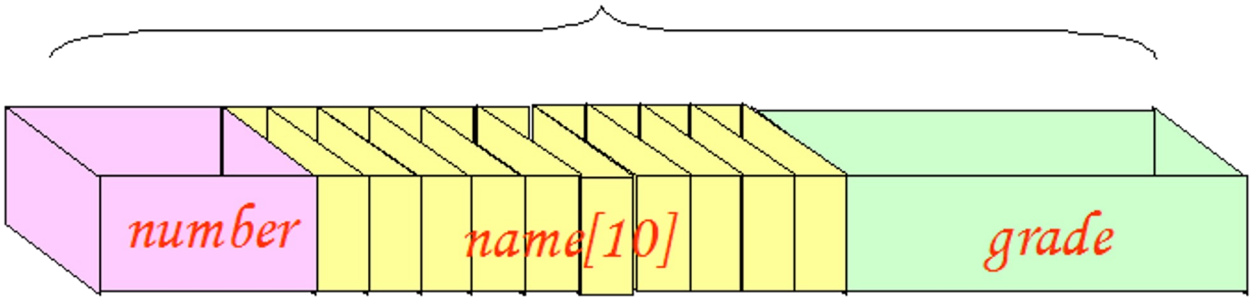
구조체 변수 선언

- 구조체 정의와 구조체 변수 선언은 다르다.

```
struct student {
        int number;
        char name[10];
        double grade;
};

int main(void){
        struct student s1;
        ...
}
```

구조체 정의

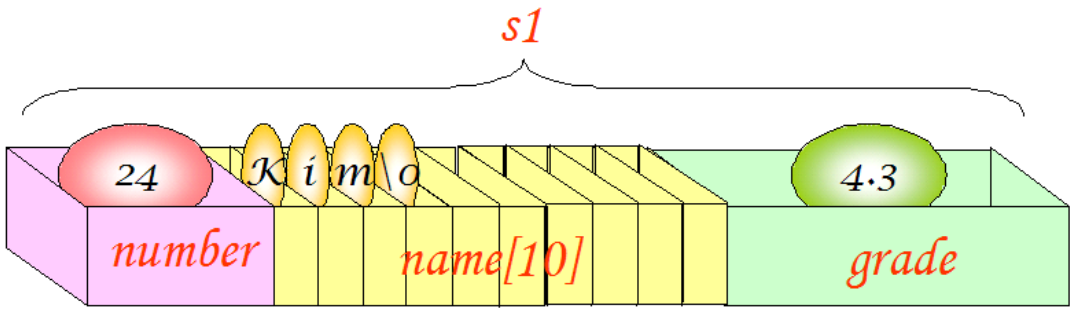
구조체 변수 선언



구조체의 초기화

- 중괄호를 이용하여 초기값을 나열한다.

```
struct student {
        int number;
        char name[10];
        double grade;
};
struct student s1 = { 24, "Kim", 4.3 };
```



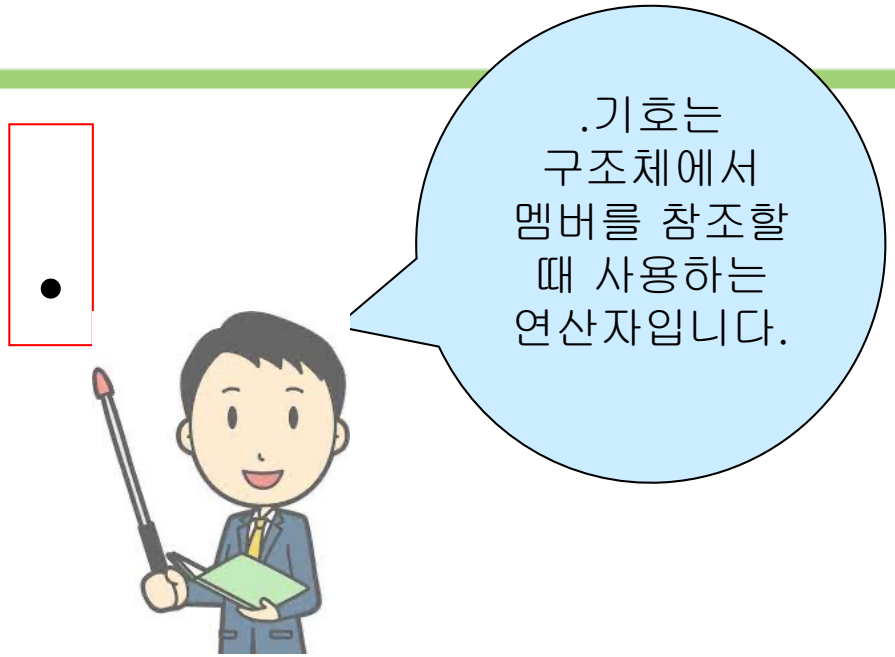
구조체 멤버 참조

Syntax 구조체 멤버 접근

구조체 변수 구조체 멤버

예

```
s1.grade = 3.8;
```



예제 #1

```
...
struct student {
    int number;
    char name[10];
    double grade;
};

int main(void)
{
    struct student s;

    s.number = 20230001;
    strcpy(s.name,"홍길동");
    s.grade = 4.3;

    printf("학번: %d\n", s.number);
    printf("이름: %s\n", s.name);
    printf("학점: %.2f\n", s.grade);
    return 0;
}
```

구조체 선언

구조체 변수 선언

구조체 멤버 참조

```
학번: 20230001
이름: 홍길동
학점: 4.30
```

예제 #2

```
struct student {
    int number;
    char name[10];
    double grade;
};

int main(void)
{
    struct student s;

    printf("학번을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &s.number);

    printf("이름을 입력하시오: ");
    scanf("%s", s.name);

    printf("학점을 입력하시오(실수): ");
    scanf("%lf", &s.grade);

    printf("\n학번: %d\n", s.number);
    printf("이름: %s\n", s.name);
    printf("학점: %.2f\n", s.grade);
    return 0;
}
```

구조체 선언

구조체 변수 선언

구조체 멤버의 주소 전달

```
학번을 입력하시오: 20230001
이름을 입력하시오: 홍길동
학점을 입력하시오(실수): 4.3

학번: 20230001
이름: 홍길동
학점: 4.30
```

새로운 초기화 방법

```
#include <stdio.h>
// 2차원 공간의 점을 구조체로 나타낸다.
struct point {
        int    x;
        int    y;
};

int main(void)
{
        struct point p = { 1, 2 };                  // ①
        struct point q = { .y = 2, .x = 1 };        // ②


        struct point r = p;                         // ③
        r = (struct point) { 1, 2 };                // ④ C99 버전

        printf("p=(%d, %d) \n", p.x, p.y);
        printf("q=(%d, %d) \n", q.x, q.y);
        printf("r=(%d, %d) \n", r.x, r.y);
        return 0;
}
```

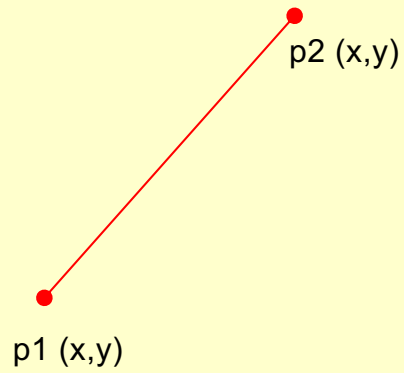
Lab: 2차원 공간 상의 점을 구조체로 표현하기

- 사용자로부터 두 점의 좌표를 입력받아서 두 점사이의 거리를 계산하여 보자. 점의 좌표를 구조체로 표현한다.

```
점의 좌표를 입력하시오(x y): 10 10
점의 좌표를 입력하시오(x y): 20 20
거리는 14.142136입니다.
```

소스

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
struct point {
    int x;
    int y;
};

int main(void)
{
    struct point p1, p2;
    int xdiff, ydiff;
    double dist;

    printf("점의 좌표를 입력하시오(x  y): ");
    scanf("%d %d", &p1.x, &p1.y);

    printf("점의 좌표를 입력하시오(x  y): ");
    scanf("%d %d", &p2.x, &p2.y);
```



소스

```
    xdiff = p1.x - p2.x;
    ydiff = p1.y - p2.y;

    dist = sqrt((double)(xdiff * xdiff + ydiff * ydiff));
    printf("거리는 %f입니다.\n", dist);
    return 0;
}
```

```
점의 좌표를 입력하시오(x y): 10 10
점의 좌표를 입력하시오(x y): 20 20
거리는 14.142136입니다.
```

중간 점검

1. 구조체 안에 선언된 각각의 변수들을 _____이라고 한다.
2. 구조체의 선언에 사용하는 키워드는 _____이다.
3. 구조체의 태그는 왜 필요하며, 태그를 사용하는 경우과 사용하지 않은 경우가 어떻게 다른가?
4. 구조체의 선언만으로 변수가 만들어지는가?
5. 구조체의 멤버를 참조하는 연산자는 무엇인가?

구조체를 멤버로 가지는 구조체

```
struct date {
    int year;
    int month;
    int day;
};
```

```
struct student {                    // 구조체 선언
        int number;
        char name[10];
        struct date dob;    // 구조체 안에 구조체 포함
        double grade;
};
```

```
struct  student  s1;  // 구조체 변수 선언

s1.dob.year = 1983;          // 멤버 참조
s1.dob.month = 03;
s1.dob.day = 29;
```

Lab: 사각형을 point 구조체로 나타내기

- 꼭지점의 좌표를 표시하는데 앞의 예제의 point 구조체를 사용하자.

```
왼쪽 상단의 좌표를 입력하시오: 10 10
오른쪽 상단의 좌표를 입력하시오: 20 20
면적은 100이고 둘레는 40입니다.
```

예제

```
#include <stdio.h>

struct point {
    int x;
    int y;
};

struct rect {
    struct point p1;
    struct point p2;
};

int main(void)
{
    struct rect r;
    int w, h, area, peri;
```

예제

```
    printf("왼쪽 상단의 좌표를 입력하시오: ");
    scanf("%d %d", &r.p1.x, &r.p1.y);

    printf("오른쪽 상단의 좌표를 입력하시오: ");
    scanf("%d %d", &r.p2.x, &r.p2.y);

    w = r.p2.x - r.p1.x;
    h = r.p2.x - r.p1.x;

    area = w * h;
    peri = 2 * w + 2 * h;
    printf("면적은 %d이고 둘레는 %d입니다.\n", area, peri);

    return 0;
}
```

```
왼쪽 상단의 좌표를 입력하시오: 1 1
오른쪽 상단의 좌표를 입력하시오: 6 6
면적은 25이고 둘레는 20입니다.
```

구조체 변수의 대입과 비교

- 같은 구조체 변수까리 대입은 가능하지만 비교는 불가능하다.

좋은 방법

```
p2 = p1;
```

이렇게 하여도 됨

```
p2.x = p1.x;
p2.y = p1.y;
```

컴파일 오류

```
if( p1 == p2 )
{
        printf("p1와 p2이 같습니다.")
}
```

올바른 방법

```
if( (p1.x == p2.x) && (p1.y == p2.y) )
{
        printf("p1와 p2이 같습니다.")
}
```

예제

- 같은 구조체 변수까리 대입은 가능하지만 비교는 불가능하다.

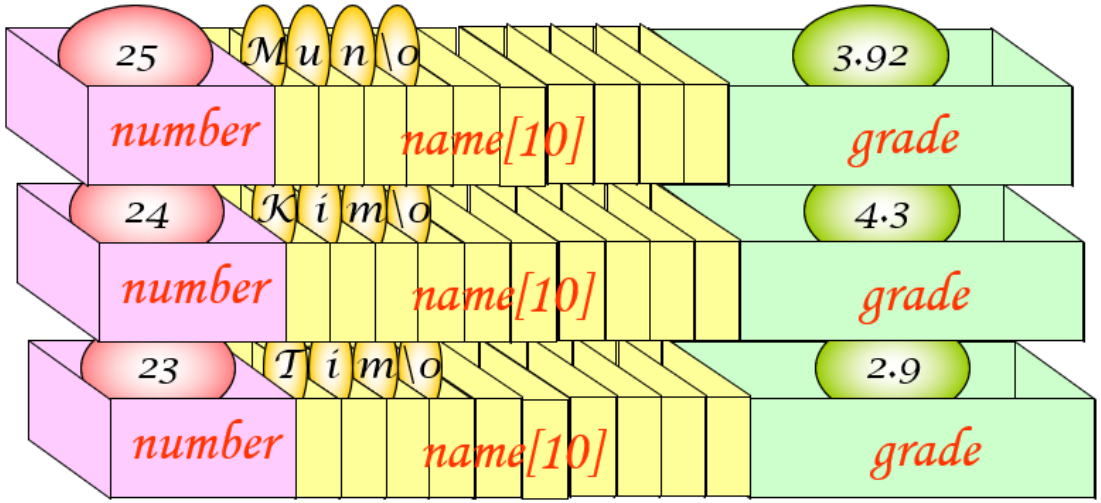
```
struct point {
    int x;
    int y;
};

int main(void)
{
    struct point p1 = {10, 20};
    struct point p2 = {30, 40};

    p2 = p1;                                    // 대입 가능

    if( p1 == p2 )                              // 비교 -> 컴파일 오류!!
        printf("p1와 p2이 같습니다.")

    if( (p1.x == p2.x) && (p1.y == p2.y) )          // 올바른 비교
        printf("p1와 p2이 같습니다.")
}
```

중간 점검

1. 구조체의 변수끼리 허용되는 연산에는 어떤 것들이 있는가?
2. 구조체 태그와 구조체 변수의 차이점은 무엇인가?
3. 구조체 멤버로 구조체를 넣을 수 있는가?
4. 구조체는 배열을 멤버로 가질 수 있는가?

구조체 배열

- 구조체를 여러 개 모은 것



구조체 배열

```
struct student {
    int number;
    char name[20];
    double grade;
};

int main(void)
{
    struct student list[100];   // 구조체의 배열 선언


    list[2].number = 24;
    strcpy(list[2].name, "홍길동");
    list[2].grade = 4.3;
}
```

구조체 배열의 초기화

```
struct student list[3] = {
    { 1, "Park", 3.42 },
    { 2, "Kim", 4.31 },
    { 3, "Lee", 2.98 }
};
```

구조체 배열의 요소 개수 자동 계산

- 구조체 배열에서 요소의 개수를 자동으로 알아내려면 배열에서 학습한 대로 하면 된다. 즉 전체 배열의 총바이트 수를 개별 요소의 바이트 수로 나누면 된다.
  - n = sizeof(list)/sizeof(list[0]);
- 또는
  - n = sizeof(list)/sizeof(struct student);

예제

```
#define SIZE 3

struct student {
	int number;
	char name[20];
	double grade;
};


int main(void)
{
	struct student list[SIZE];
	int i;
```

예제

```
    for(i = 0; i < SIZE; i++)
    {
        printf("학번을 입력하시오: ");
        scanf("%d", &list[i].number);
        printf("이름을 입력하시오: ");
        scanf("%s", list[i].name);
        printf("학점을 입력하시오(실수): ");
        scanf("%lf", &list[i].grade);
    }

    for(i = 0; i< SIZE; i++)
        printf("학번: %d, 이름: %s,  학점: %f\n", list[i].number, list[i].name, list[i].
    grade);
    return 0;
}
```

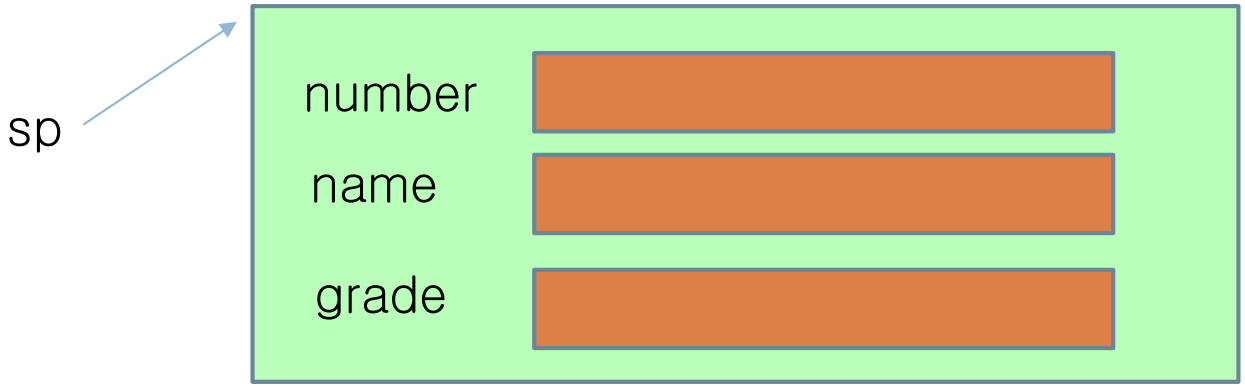
```
학번을 입력하시오: 20190001
이름을 입력하시오: 홍길동
학점을 입력하시오(실수): 4.3
학번을 입력하시오: 20190002
이름을 입력하시오: 김유신
학점을 입력하시오(실수): 3.92
학번을 입력하시오: 20190003
이름을 입력하시오: 이성계
학점을 입력하시오(실수): 2.87
이름: 홍길동, 학점: 4.300000
이름: 김유신, 학점: 3.920000
이름: 이성계, 학점: 2.870000
```

중간 점검

1. 상품 5개의 정보를 저장할 수 있는 구조체의 배열을 정의해보라. 상품은 번호와 이름, 가격을 멤버로 가진다.

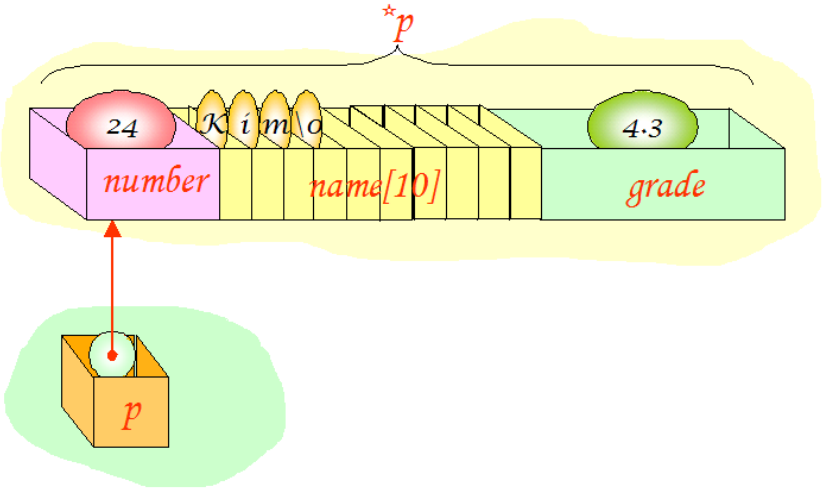
구조체와 포인터

1. 구조체를 가리키는 포인터
2. 포인터를 멤버로 가지는 구조체



구조체를 가리키는 포인터

```
struct student *p;

struct student s = { 24, “Kim”, 4.3 };
struct student *p;

p = &s;

printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", s.number, s.name, s.grade);
printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", (*p).number,(*p).name,(*p).grade);
```

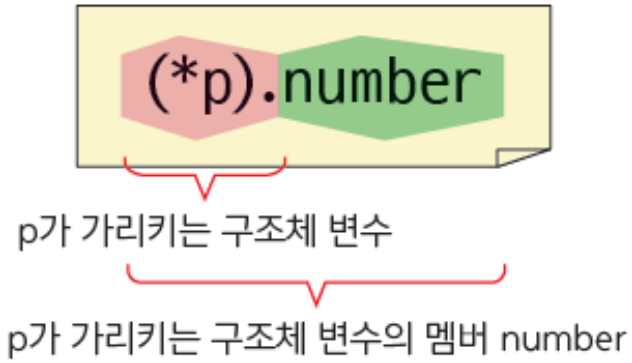


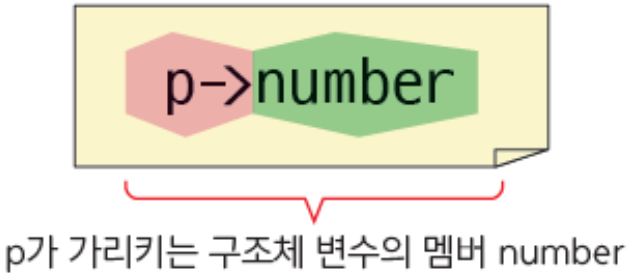
-> 연산자

- -> 연산자는 구조체 포인터로 구조체 멤버를 참조할 때 사용

```
struct student *p;

struct student s = { 24, “Kim”, 4.3 };
struct student *p;

p = &s;

printf("학번=%d 이름=%s 키=%f \n", p->number, p->name, p->grade);
```

-> 연산자


(*p).number
p가 가리키는 구조체 변수
p가 가리키는 구조체 변수의 멤버 number


p->number
p가 가리키는 구조체 변수의 멤버 number

예제

```c
// 포인터를 통한 구조체 참조
#include <stdio.h>

struct student {
    int number;
    char name[20];
    double grade;
};

int main(void)
{
    struct student s = { 1, "홍길동", 4.3 };
    struct student* p;

    p = &s;

    printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", s.number, s.name, s.grade);
    printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", (*p).number, (*p).name, (*p).grade);
    printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", p->number, p->name, p->grade);

    return 0;
}
```

```
학번=1 이름=홍길동 학점=4.300000
학번=1 이름=홍길동 학점=4.300000
학번=1 이름=홍길동 학점=4.300000
```

포인터를 멤버로 가지는 구조체

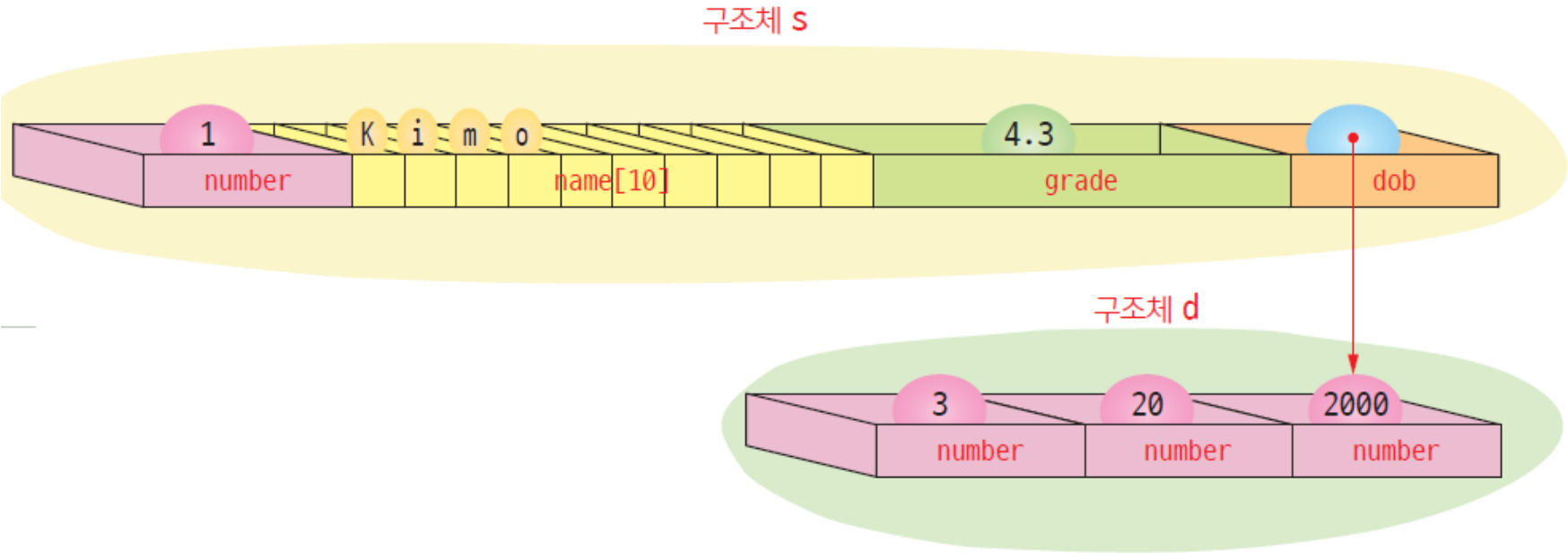
```
struct date {
    int month;
    int day;
    int year;
};

struct student {
    int number;
    char name[20];
    double grade;
    struct date *dob;
};
```

포인터를 멤버로 가지는 구조체

```
int main(void)
{
    struct date d = { 3, 20, 2000 };
    struct student s = { 1, "Kim", 4.3 };

    s.dob = &d;

    printf("학번: %d\n", s.number);
    printf("이름: %s\n", s.name);
    printf("학점: %f\n", s.grade);
    printf("생년월일: %d년 %d월 %d일\n", s.dob->year, s.dob->month, s.dob->day);

    return 0;
}
```

```
학번: 1
이름: Kim
학점: 4.300000
생년월일: 2000년 3월 20일
```

포인터를 멤버로 가지는 구조체



구조체와 함수

- *구조체*를 함수의 인수로 전달하는 경우
  - 구조체의 *복사본*이 함수로 전달되게 된다.
  - 만약 구조체의 크기가 크면 그만큼 시간과 메모리가 소요된다.

구조체의 경우, 복사된다.

```c
int equal(struct student s1, struct student s2)
{
        if( s1.number == s2.number )
            return 1;
        else
            return 0;
}
```

```c
int main(void)
{
    struct student a = { 1, "lee", 3.8
};
    struct student b = { 2, "kim", 4.0 };
    if( equal(a, b) == 1 ){
        printf("같은 학생 \n");
    }
    else {
        printf("다른 학생 \n");
    }
}
```

구조체와 함수

- *구조체의 포인터*를 함수의 인수로 전달하는 경우
  - 시간과 공간을 절약할 수 있다.
  - 원본 훼손의 가능성이 있다.

```c
int main(void)
{
    struct student a = { 1, "lee", 3.8
};
    struct student b = { 2, "kim", 4.0 };
    if( equal(&a, &b) == 1 ){
        printf("같은 학생 \n");
    }
    else {
        printf("다른 학생 \n");
    }
}
```

구조체 포인터를 보낸다.

```c
int equal(struct student *p1, struct student *p2)
{
        if( p1->number == p2->number )
            return 1;
        else
            return 0;
}
```

포인터를 통하여 구조체에 접근한다.

포인터를 통한 변경 금지

- 원본을 읽기만 하고 수정할 필요는 없는 경우, 매개변수를 정의할 때 다음과 같이 const 키워드를 써주면 된다

```
int equal(const struct student *p1, const struct student *p2)
{
        if( p1->number == p2->number )
            return 1;
        else
            return 0;
}
```

이 포인터를 통하여 구조체를 변경하는 것은 금지된다.

구조체를 반환하는 경우

- 복사본이 반환된다.

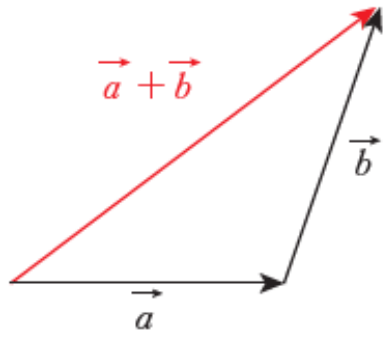
```
struct student  create()
{
        struct student s;
        s.number = 3;
        strcpy(s.name,"park");
        s.grade = 4.0;
        return s;
}
```

구조체 s가 구조체 a로 복사된다.

```
int main(void)
{
        struct student a;
        a = create();

        return 0;
}
```

Lab: 벡터 연산

- 두 벡터의 합을 구하는 함수 get_vector_sum()를 제작하여 보자. 이 함수는 두개의 벡터를 인수로 받아서 덧셈을 하고 덧셈의 결과로 생성된 벡터를 반환한다.



벡터의 합은 (7.000000, 9.000000)입니다.

예제

```c
#include <stdio.h>

struct vector {
    double x;
    double y;
};
struct vector get_vector_sum(struct vector a, struct vector b);

int main(void)
{
    struct vector a = { 2.0, 3.0 };
    struct vector b = { 5.0, 6.0 };
    struct vector sum;

    sum = get_vector_sum(a, b);
    printf("벡터의 합은 (%f, %f)입니다.\n", sum.x, sum.y);

    return 0;
}
```

예제

```
struct vector get_vector_sum(struct vector a, struct vector b)
{
    struct vector result;

    result.x = a.x + b.x;
    result.y = a.y + b.y;

    return result;
}
```

벡터의 합은 (7.000000, 9.000000)입니다.

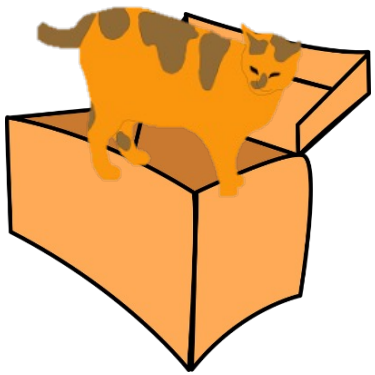
중간점검

1. 구조체를 함수의 인수로 전달하면 원본이 전달되는가? 아니면 복사본이 전달되는가?
2. 원본 구조체를 포인터로 함수에 전달하는 경우, 원본 구조체를 훼손하지 않게 하려면 어떻게 하면 되는가?

공용체

- 공용체(union)
  - 같은 메모리 영역을 여러 개의 변수가 공유
  - 공용체를 선언하고 사용하는 방법은 구조체와 아주 비슷

```
union example {
    char c;         // 같은 공간 공유
    int i;          // 같은 공간 공유
};
```



예제

```
#include <stdio.h>

union example {
    int i;
    char c;
};

int main(void)
{
    union example v;

    v.c = 'A';
    printf("v.c:%c   v.i:%i\n", v.c, v.i );

    v.i = 10000;
    printf("v.c:%c   v.i:%i\n", v.c, v.i);

}
```

공용체 선언

공용체 변수 선언.

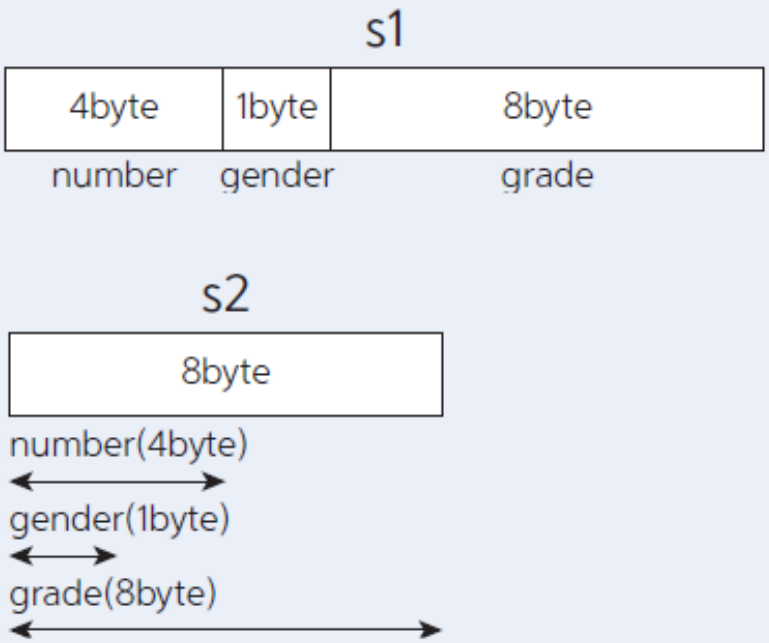
char 형으로 참조.

int 형으로 참조.

```
v.c:A v.i:-858993599
v.c:† v.i:10000
```

구조체와 공용체의 차이점

```
struct student
{
      int number;
      char gender;
      double grade;
} s1;

union student
{
      int number;
      char gender;
      double grade;
} s2;
```



공용체에 타입 필드 사용

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define STU_NUMBER 1
#define REG_NUMBER 2

struct student {
  int type;
  union {
          int stu_number;                    // 학번
          char reg_number[15];               // 주민등록번호
  } id;
  char name[20];
};
```

공용체에 타입 필드 사용

```
void print(struct student s)
{
  switch(s.type)
  {
        case STU_NUMBER:
              printf("학번 %d\n", s.id.stu_number);
              printf("이름: %s\n", s.name);
              break;
        case REG_NUMBER:
              printf("주민등록번호: %s\n", s.id.reg_number);
              printf("이름: %s\n", s.name);
              break;
        default:
              printf("타입오류\n");
              break;
  }
}
```

공용체에 타입 필드 사용

```
int main(void)
{
  struct student s1, s2;

  s1.type = STU_NUMBER;
  s1.id.stu_number = 20190001;
  strcpy(s1.name, "홍길동");

  s2.type = REG_NUMBER;
  strcpy(s2.id.reg_number, "860101-1056076");
  strcpy(s2.name, "김철수");

  print(s1);
  print(s2);
}
```

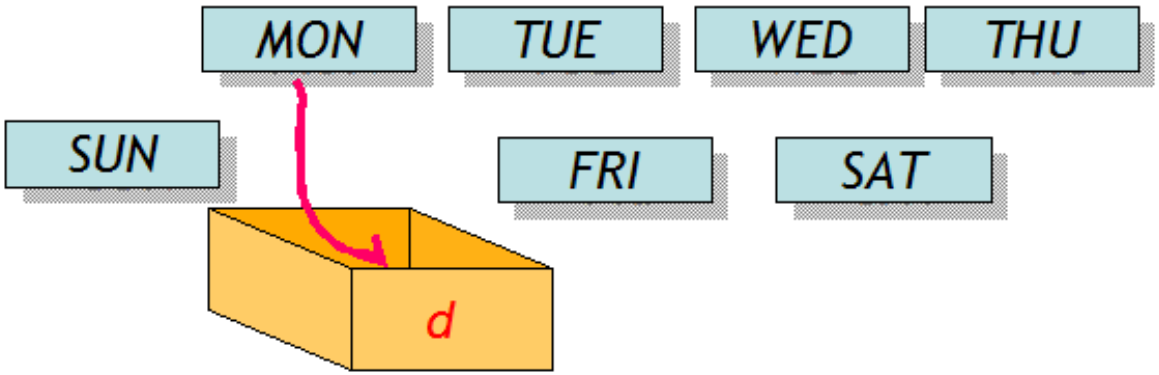
```
학번: 20190001
이름: 홍길동
주민등록번호: 860101-1056076
이름: 김철수
```

중간 점검

1. 공용체의 선언에 사용하는 키워드는 _____이다.
2. 공용체에 할당되는 메모리의 크기는 어떻게 결정되는가?

열거형

- *열거형(enumeration)*이란 변수가 가질 수 있는 값들을 미리 열거해놓은 자료형
- (예) 요일을 저장하고 있는 변수는 { 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 } 중의 하나의 값만 가질 수 있다.



열거형의 선언

Syntax 열거형 정의

열거형은 기호상수들이 모여 있는 자료형이다.

예

```
enum days { SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT };
```

열거형을 정의할 때 사용하는 키워드

열거형의 이름(태그)

열거형 변수 선언

```
enum   days today;
today = SUN;        // OK!
```

열거형이 필요한 이유

- 다음과 같이 프로그램을 작성할 수 있다. 문제점을 생각해보자.
  - int today;
  - today = 0; // 일요일
  - today = 1; // 월요일

- 열거형을 사용하면
  - 오류를 줄이고 가독성을 높일 수 있다.
  - 0보다는 SUN라는 기호상수가 더 바람직하다. 의미를 쉽게 알 수 있기 때문이다.
  - today에 9와 같은 의미없는 값이 대입되지 않도록 미리 차단하는 것도 필요하다.

열거형 초기화

값을 지정하기 않으면 0부터 할당

```
enum days { SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT };          // SUN=0, MON=1, ...
enum days { SUN=1, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT };        // SUN=1, MON=2, ...
enum days { SUN=7, MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT=6 };// SUN=7, MON=1, ...
```

열거형의 예

```
enum colors { white, red, blue, green, black };
enum boolean { false, true };
enum levels { low, medium, high };
enum car_types { sedan, suv, sports_car, van, pickup, convertible };
```

예제

```
#include <stdio.h>

enum days { SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT };

char *days_name[] = {
"sunday", "monday", "tuesday", "wednesday", "thursday", "friday",
"saturday" };

int main(void)
{
  enum days d;
  d = WED;
  printf("%d번째 요일은 %s입니다\n", d, days_name[d]);
  return 0;
}
```

```
3번째 요일은 wednesday입니다
```

열거형과 다른 방법과의 비교

정수 사용	기호 상수	열거형

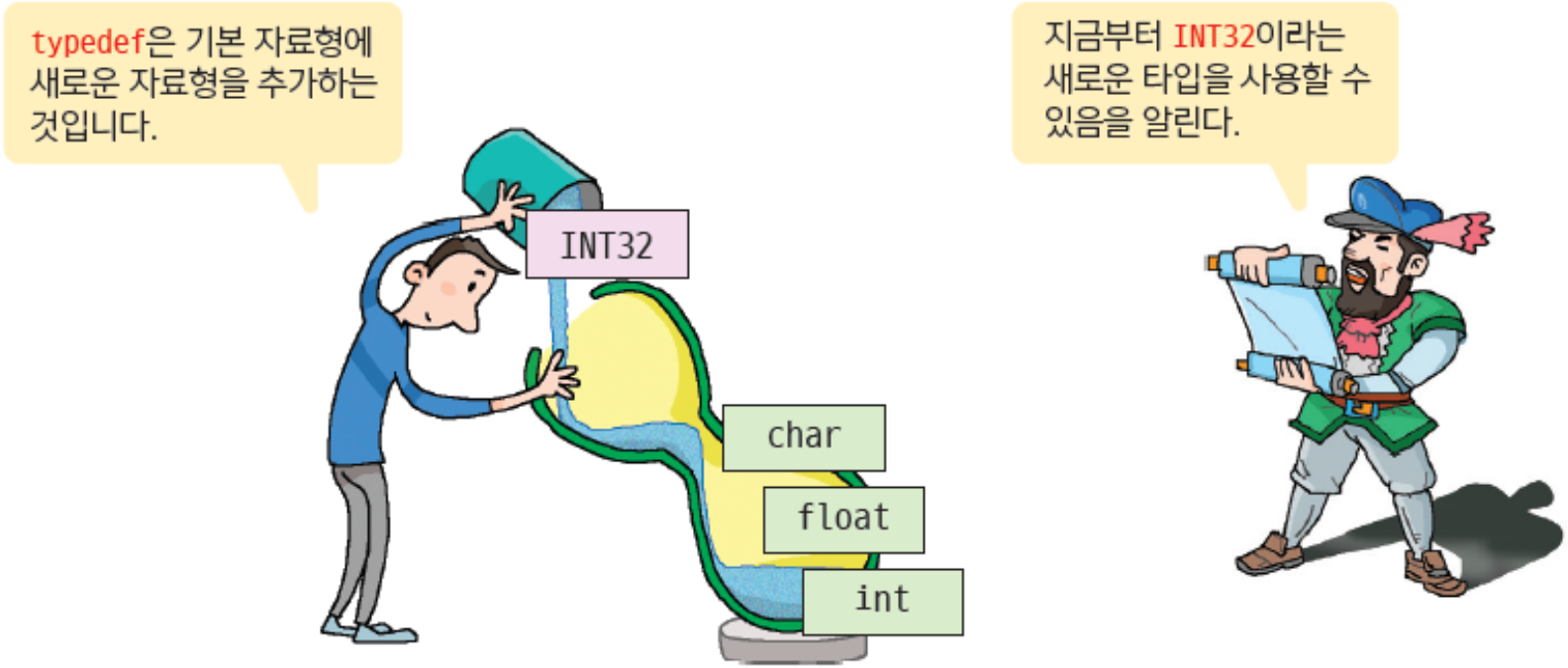
switch(code) {
  case 1:
  printf("LCD TV\n");
  break;
  case 2:
  printf(“OLED TV\n");
  break;
}
	#define LCD 1
	#define OLED 2
	
	switch(code) {
	  case LCD:
	  printf("LCD TV\n");
	  break;
	  case OLED:
	  printf(“OLED TV\n");
	  break;
	}
		enum tvtype { LCD, OLED };
		enum tvtype code;
		
		switch(code) {
		  case LCD:
		  printf("LCD TV\n");
		  break;
		  case PDP:
		  printf(“OLED TV\n");
		  break;
		}

컴퓨터는 알기 쉬우나 사람은 기억하기 어렵다.	기호 상수를 작성할 때 오류를 저지를 수 있다.	컴파일러가 중복이 일어나지 않도록 체크한다.

중간 점검

1. 열거형의 선언에 사용하는 키워드는 _____이다.
2. 열거형은 어떤 경우에 사용되는가?
3. 열거형에서 특별히 값을 지정하지 않으면 자동으로 정수상수값이 할당되는가?

typedef의 개념


typedef은 기본 자료형에 새로운 자료형을 추가하는 것입니다.
INT32
char
float
int
지금부터 INT32이라는 새로운 타입을 사용할 수 있음을 알린다.

typedef

Syntax typedef 정의

예

기존의 자료형 새로운 자료형

```
typedef unsigned char BYTE;
```

기존의 자료형인 unsigned char를 새로운 자료형 BYTE로 정의하는 것이다.

typedef의 예

```
typedef   unsiged char   BYTE;
BYTE index;                    // unsigned int index;와 같다.

typedef    int    INT32;
typedef    unsigned int     UINT32;

INT32 i;                       // int i;와 같다.
UINT32 k;              // unsigned int k;와 같다.
```

구조체로 새로운 타입 정의

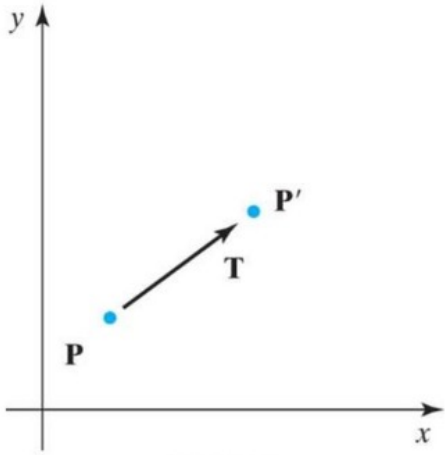
- 구조체로 새로운 타입을 정의할 수 있다.

```
struct point {
    int x;
    int y;
};
typedef struct point POINT;
POINT a, b;
```

```
typedef struct complex {
    double real;
    double imag;
} COMPLEX;
COMPLEX x, y;
```

Lab: 2차원 공간 상의 점을 POINT 타입으로 정의

- 2차원 공간에서의 점을 구조체로 표현한 다음에 이 구조체를 typedef을 이용하여 새로운 타입인 POINT로 정의한다



(2, 3)+(10, 10)->(12, 13)

예제

```
#include <stdio.h>

typedef struct point {
	int x;
	int y;
} POINT;

POINT translate(POINT p, POINT delta);

int main(void)
{
	POINT p = { 2, 3 };
	POINT delta = { 10, 10 };
	POINT result;

	result = translate(p, delta);
	printf("(%d, %d)+(%d, %d)->(%d, %d)\n", p.x, p.y, delta.x, delta.y, result.x,
result.y);
	return 0;
}
```

예제

```
POINT translate(POINT p, POINT delta)
{
    POINT new_p;

    new_p.x = p.x + delta.x;
    new_p.y = p.y + delta.y;

    return new_p;
}
```

새로운 점의 좌표는(12, 13)입니다.

typedef과 #define 비교

- 이식성을 높여준다.
  - 코드를 컴퓨터 하드웨어에 독립적으로 만들 수 있다
  - (예) int형은 2바이트이기도 하고 4바이트, int형 대신에 typedef을 이용한 INT32나 INT16을 사용하게 되면 확실하게 2바이트인지 4바이트인지를 지정할 수 있다.

- #define을 이용해도 typedef과 비슷한 효과를 낼 수 있다. 즉 다음과 같이 INT32를 정의할 수 있다.
  - #define UINT32 unsigned int
  - typedef float VECTOR[2];// #define으로는 불가능하다.

- 문서화의 역할도 한다.
  - typedef을 사용하게 되면 주석을 붙이는 것과 같은 효과

중간 점검

1. typedef의 용도는 무엇인가?
2. typedef의 장점은 무엇인가?
3. 사원을 나타내는 구조체를 정의하고 이것을 typedef을 사용하여서 employee 라는 새로운 타입으로 정의하여 보자.

Mini Project: 4지 선다 퀴즈 프로그램

- 여러 개의 4지 선다형 문제를 저장하고 있다가 사용자에게 출력하고 사용자로부터 입력을 받아서 정답 여부를 출력해주는 프로그램을 작성해보자. 문제와 항목, 정답은 구조체에 저장할 수 있다. 문제가 여러 개이므로 구조체의 배열을 사용한다.

```
1. 파이썬          2. Java   3. C      4. Javascript
위의 언어 중에서 임베디드 장치에 가장 적합한 프로그래밍 언어는?  3
맞았습니다.
...
```

소스

```
struct QUESTION {
        char question[SIZE];
        char item1[SIZE];
        char item2[SIZE];
        char item3[SIZE];
        char item4[SIZE];
        int solution;
};
```

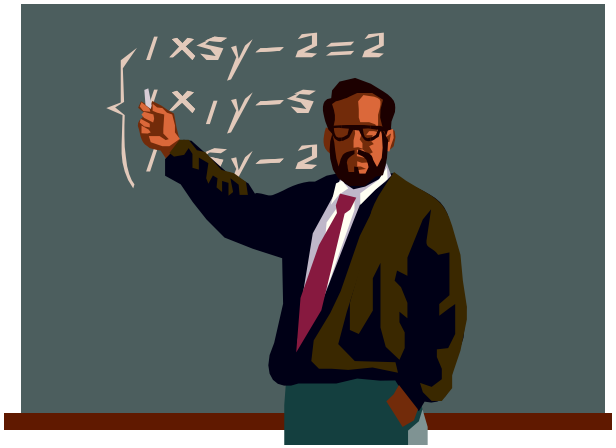
소스

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define SIZE 100

struct QUESTION {
		char question[SIZE];
		char item1[SIZE];
		char item2[SIZE];
		char item3[SIZE];
		char item4[SIZE];
		int solution;
};

struct QUESTION bank[100] = {
		{"임베디드 장치에 가장 적합한 프로그래밍 언어는?", "1. Python", "2. Java",  "3. C",  "4. Javascript", 3 },
		{"서로 다른 자료형을 모을 수 있는 구조는?", "1. 배열", "2. 변수",  "3. 구조체",  "4. 포인터", 3 },
};
```

소스

```
int main(void)
{
        int select, i;
        for (i = 0; i < 2; i++) {
                printf("%s\n", bank[i].question);
                printf("%s   ", bank[i].item1);
                printf("%s   ", bank[i].item2);
                printf("%s   ", bank[i].item3);
                printf("%s   ", bank[i].item4);
                scanf("%d", &select);
                if (select == bank[i].solution)
                        printf("맞았습니다.\n\n");
                else
                        printf("틀렸습니다.\n\n");
        }
        return 0;
}
```

도전문제

1. 문제를 10 문제 정도 추가해보라.
2. 위의 프로그램에서 전체 문제 중에서 몇 문제를 맞추었는지를 표시하는 기능을 추가하라.
3. 문제가 랜덤하게 제시되도록 프로그램을 수정해보자. 한번 제시한 문제가 다시 나오면 안 된다.

Q & A